

FICHA PARA LA INSCRIPCIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS¹

I. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL

Título de proyecto / trabajo de grado:	Implementación de una plataforma de software móvil Android para la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro.
Estudiante (s):	Esteban Agudelo Florez
Docente – director:	
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación (semestre):	9
Fecha de formulación:	

II. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL²

Antecedentes: *constituyen la explicación de los desarrollos previos relacionados con el tema, de orden tecnológico, científico, histórico, político, metodológico, social, ambiental, entre otros. Pueden incluir elementos como revisión de bibliografía que permita analizar el estado actual de la situación y opinión de personas expertas en el tema o experiencias previas (referenciados en el ámbito local, regional, nacional e internacional).*

Antecedentes:

Yelp: Es una plataforma en línea que permite a los usuarios descubrir, calificar y reseñar negocios locales. Aunque comenzó centrándose principalmente en restaurantes, con el tiempo ha expandido su alcance para incluir una amplia variedad de categorías como salud, belleza, servicios para el hogar, y por supuesto, talleres de reparación de autos y motos, entre muchos otros. La plataforma está disponible tanto a través de su sitio web como mediante aplicaciones para dispositivos móviles. [5]

Google Maps: Es una herramienta de mapeo y navegación en línea que ofrece una amplia gama de funciones para usuarios y negocios. Más allá de sus capacidades de mapeo y direcciones, Google Maps se ha establecido como una plataforma valiosa para descubrir negocios locales y leer sus reseñas. A través de su interfaz, tanto en la web como en aplicaciones móviles, los usuarios pueden buscar casi cualquier tipo de negocio o servicio en su área, incluyendo restaurantes, tiendas, talleres de reparación de autos y motos, entre otros. [6]

World lovers: Es una página que tiene la finalidad de promocionar negocios que brindan diferentes servicios y que estén en países principales donde hay ciudades muy reconocidas, su principal objetivo es visibilidad, puntuación, reseñas e información básica sobre el servicio. [7]

Páginas Amarillas: Es una plataforma web que permite mostrar un negocio donde se describe el servicio que presta y el contacto estos negocios se buscan por zonas específicas. [8]

ServitechApp: Esta aplicación, disponible para plataformas como Windows, Mac, iPad y iPhone, está dirigida a talleres en general. Sus funcionalidades incluyen la creación de órdenes y cotizaciones, gestión de inventario, verificación rápida del estado de las reparaciones de los vehículos en el taller, registro de mantenimientos y notificación a los clientes sobre próximas visitas. Además, es personalizable con el logo de la empresa. [9]

¹ La extensión no debe exceder de tres (3) páginas, en letra Arial 10. Debe ser enviado impreso y en medio magnético a la Facultad respectiva.

² Tomado de: MEI. 2013. Universidad Católica de Oriente.

AutoSoft Taller: Plataforma que ofrece una amplia gama de funciones para gestionar la información relacionada con vehículos y clientes en talleres de latonería, pintura y mecánica general. La edición profesional brinda control sobre la gestión de compañías aseguradoras, manejo de insumos y costos, asignación de trabajos a técnicos, seguimiento de pagos anticipados y registro fotográfico de los procesos antes y después. [10]

TuneraTaller: Plataforma web diseñada para la gestión de talleres de motocicletas. Entre sus funciones están la gestión de clientes para mejorar la comunicación y la atención personalizada, el control de inventario y proveedores para garantizar un flujo de trabajo eficiente, y la administración del taller desde cualquier dispositivo con conexión a internet, facilitando el seguimiento y control en cualquier momento. [11]

Características	Mi app	Yelp	Google Maps	World Lover	Paginas Amarillas	Servitech App	AutoSoft Taller	TuneraTaller
Clasificación de taller.	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Clasificar los proveedores de partes.	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Filtrado y Búsqueda Especializados en Marca y modelo de Motocicletas.	Sí	Parcialmente	No	No	No	No	No	No
Facilidad de Uso.	Alta (Previsto)	Alta	Alta	Media	Media	Media	Baja	Media
Ver la última vez que el taller actualizo sus servicios.	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Herramientas de Comunicación Directa.	No	No	No	No	No	correo	No	correo
Soporte para Citas en Línea	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Integración de Mapas.	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Enrutamiento del usuario hasta el servicio.	No	No	Sí	No	No	No	No	No
Información Básica del Establecimiento.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Creación de órdenes.	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Gestión de inventario.	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

Cotización.	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Registro de mantenimientos.	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Notificación a los usuarios de próximos mantenimientos.	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Asignación de trabajos a técnicos.	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Registro fotográfico de los procesos antes y después.	No	No	No	No	No	No	Sí	No
Servicios de reseñas para talleres.	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Posibilidad de encontrar lavaderos y parqueaderos cercanos para motocicletas.	No	No	No	No	No	No	No	No
Botón de ayuda para notificar a los familiares sobre un accidente.	No	No	No	No	No	No	No	No
Obtener diagnóstico.	Sí	No	No	No	No	No	No	No
Información sobre la estadía del vehículo en el taller.	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	No
Perfil del cliente junto con el vehículo.	Sí	No	No	No	No	No	No	No

Definiciones:

1. **Clasificación de taller por especialidad y servicio:** Si la aplicación proporciona información y servicios especializados para motocicletas, no solo vehículos en general.
2. **Filtrado y Búsqueda Especializados:** La capacidad de buscar servicios basados en la marca y modelo específicas de la moto y tipos de servicio.
3. **Calificaciones y Reseñas de Usuarios:** Qué tan detalladas y útiles son las reseñas y calificaciones para los usuarios, particularmente en lo que respecta a la confiabilidad y calidad del servicio.
4. **Facilidad de Uso:** Evaluación general de la interfaz de usuario y experiencia de navegación en la app.
5. **Ver la última vez que el taller actualizo sus servicios:** Esta función proporciona a los usuarios la información sobre cuándo fue la última actualización de los servicios ofrecidos por el taller. Esto ayuda

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

a los usuarios a evaluar la relevancia y actualidad de la información del taller antes de tomar una decisión sobre dónde llevar su motocicleta para el mantenimiento o reparación.

6. **Funcionalidad de Clasificación de Usuarios:** Si la app permite diferenciar entre usuarios con distintos niveles de conocimiento sobre motocicletas.
7. **Herramientas de Comunicación Directa:** La posibilidad de contactar directamente con el taller o recibir cotizaciones a través de la app.
8. **Soporte para Citas en Línea:** La capacidad de reservar citas directamente desde la aplicación.
9. **Integración de Mapas:** Qué tan bien se integran las funciones de mapeo para localizar servicios técnicos cercanos.
10. **Enrutamiento del usuario hasta el servicio:**
Se refiere al proceso de dirigir a un usuario desde su punto de origen hacia un servicio específico que ofrece el establecimiento.
10. **Información Básica del Establecimiento:** Acceso a información detallada de los talleres como dirección, teléfono, horario, y especialidades.
11. **Creación de órdenes:** Capacidad para que los usuarios generen órdenes de servicio o solicitudes de reparación dentro de la aplicación, proporcionando detalles específicos sobre los trabajos que necesitan realizarse en sus motocicletas.
12. **Gestión de inventario:** Funcionalidad que permite a los talleres llevar un registro organizado de las piezas, repuestos y suministros disponibles en su inventario, lo que facilita la gestión de los materiales necesarios para realizar las reparaciones.
13. **Cotizaciones:** Posibilidad de obtener estimaciones de costos para los servicios requeridos, lo que permite a los usuarios tener una idea clara de los gastos asociados antes de comprometerse con la reparación.
14. **Registro de mantenimientos:** Herramienta que permite a los talleres mantener un historial detallado de los trabajos de mantenimiento realizados en cada motocicleta, lo que facilita el seguimiento y la planificación de futuras intervenciones.
15. **Notificación a los clientes sobre próximos mantenimientos:** Funcionalidad que alerta a los usuarios sobre fechas de mantenimiento programadas o próximas, lo que les permite estar al tanto de las necesidades de servicio de sus motocicletas.
16. **Asignación de trabajos a técnicos:** Herramienta de gestión que permite a los talleres asignar tareas específicas a los técnicos, asegurando una distribución eficiente de la carga de trabajo y una ejecución efectiva de las reparaciones.
17. **Registro fotográfico de los procesos antes y después:** Posibilidad de capturar imágenes antes y después de las reparaciones realizadas en las motocicletas, lo que proporciona un registro visual de los trabajos realizados y puede servir como evidencia en caso de disputas o reclamos.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

18. **Administración del taller desde cualquier dispositivo con conexión a internet:** Funcionalidad que permite a los talleres acceder y gestionar la información de manera remota desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que brinda flexibilidad y facilita la gestión incluso fuera del lugar de trabajo.
19. **Servicios de reseñas para talleres:** Opción para que los usuarios de motocicletas puedan dejar reseñas y calificaciones sobre los servicios específicos recibidos en el taller, lo que proporciona información valiosa para otros usuarios y ayuda a mantener altos estándares de calidad.
20. **Posibilidad de encontrar lavaderos y parqueaderos cercanos para motocicletas:** Integración con funciones de mapeo y geolocalización que permiten a los usuarios localizar fácilmente lavaderos y parqueaderos cercanos donde puedan realizar tareas de mantenimiento o estacionar sus motocicletas de manera segura.
21. **Botón de ayuda para notificar a los familiares sobre un accidente:** Característica de seguridad que permite a los usuarios enviar notificaciones de emergencia a contactos predefinidos en caso de estar involucrados en un accidente mientras conducen sus motocicletas.
22. **Obtener diagnóstico:** Función que permite a los usuarios obtener evaluaciones o diagnósticos iniciales sobre el estado de sus motocicletas, lo que les ayuda a comprender mejor los problemas y tomar decisiones informadas sobre las reparaciones necesarias.
23. **Agendamiento de citas:** Posibilidad de programar citas previas para servicios de mantenimiento o reparación en el taller, lo que permite a los usuarios planificar con anticipación y evitar tiempos de espera innecesarios.
24. **Información sobre la estadía del vehículo en el taller:** Funcionalidad que proporciona a los usuarios información en tiempo real sobre el estado de sus motocicletas mientras se encuentran en el taller para realizar trabajos de servicio o reparación.
25. **Perfil del vehículo:** Funcionalidad que permite a los usuarios registrar y gestionar información detallada sobre sus motocicletas, incluyendo datos como marca, modelo, año, kilometraje, especificaciones técnicas y cualquier otra información relevante. Esto permite una gestión más efectiva de los servicios y reparaciones específicas para cada vehículo, así como un seguimiento preciso del estado y las necesidades de mantenimiento de la motocicleta.

Análisis comparativo sistemas de información:

	Yelp	Google Maps	4WorldLover	Paginas Amarillas	Mi App
--	-------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------------

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

Funcionalidad.	Permite a los usuarios crear perfiles para descubrir, compartir experiencias, calificar y reseñar negocios locales en una amplia variedad de categorías.	Ofrece funciones de mapeo, navegación y búsqueda de negocios locales, incluyendo reseñas y calificaciones	Promociona negocios que ofrecen diversos servicios en ciudades reconocidas de varios países proporcionando visibilidad, puntuaciones y reseñas.	Permite a los usuarios encontrar y obtener información sobre negocios, buscando por zonas específicas.	Proporcionar información sobre los tipos de servicios que prestan y con que marcas y modelos trabajan. Actualización del estado de del servicio dentro de la aplicación para notificar al cliente el progreso. Opción de hacer diagnóstico y cotización dentro de la aplicación.
Enfoque.	Ofrece información detallada sobre negocios locales, inicialmente centrado en restaurantes, pero luego se expandió a diversas categorías.	Proporciona información geográfica detallada y funciones de navegación, además de reseñas de negocios.	Se centra en la promoción de negocios en ciudades principales para aumentar su visibilidad y reputación.	Proporciona una lista de negocios locales basada en ubicación geográfica.	El enfoque principal permitir la búsqueda de establecimientos que brinden servicios técnicos de acuerdo con la marca y el modelo para motos en el municipio de Rionegro.
Plataformas.	Disponible en sitio web y aplicaciones móviles.	Disponible en sitio web y aplicaciones móviles	Página web.	Página web.	Móvil Android.
Similitudes.	Ofrece reseñas y calificaciones de negocios.	Permite a los usuarios encontrar y leer reseñas de negocios.	Proporciona información sobre negocios locales y reseñas.	Permite encontrar información sobre negocios locales.	Permite a los usuarios encontrar servicios, leer, hacer reseñas y calificaciones de los establecimientos.
Diferencias.	Compartir información entre usuarios, hacer invitaciones a amigos o a otros críticos para descubrir negocios o	No se enfoca exclusivamente en reseñas y calificaciones, sino que también ofrece servicios de navegación y mapeo.	Se enfoca en ciudades principales y busca promover los negocios en lugar de simplemente ofrecer información y reseñas.	Permite la búsqueda de información de negocios por tipo de servicio y ubicación geográfica específica.	Permite visualizar la información solo de los servicios relacionados con motos, ya sean técnicos o de venta de insumos, y también ver las actualizaciones del

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

	compartir sus experiencias.				servicio por parte de los establecimientos.
Análisis comparativo sistemas de la gestión del cliente y del establecimiento:					
	ServitechApp	AutoSoft Taller	TuneraTaller	Mi App	
Funcionalidad.	Ofrece herramientas de gestión para talleres, como creación de órdenes y cotizaciones, gestión de inventario y seguimiento de reparaciones.	Ofrece funciones avanzadas de gestión para establecimientos de latonería, pintura y mecánica general, incluyendo control de costos, asignación de trabajos y registro fotográfico.	Gestiona establecimientos de servicios de mecánica para autos y motocicletas, con funciones como gestión de clientes, control de inventario y administración remota.	Proporcionar información sobre los tipos de servicios que prestan y con que marcas y modelos trabajan. Actualización del estado de del servicio dentro de la aplicación para notificar al cliente el progreso. Opción de hacer diagnóstico y cotización dentro de la aplicación.	
Enfoque.	Dirigido específicamente a talleres, proporcionando herramientas de gestión personalizables.	Especializado en la gestión de establecimientos de reparación de vehículos, con énfasis en la edición profesional.	Especializado en la gestión de establecimientos de servicios de autos y motocicletas, enfocado en mejorar la comunicación y eficiencia del establecimiento.	El enfoque principal permitir la búsqueda de establecimientos que brinden servicios técnicos o de repuestos para motos de acuerdo a la marca y el modelo, en el municipio de Rionegro.	
Plataformas	Disponible en Windows, Mac, iPad y iPhone.		Página web.	Móvil Android.	
Similitudes.	Proporciona herramientas de gestión para negocios.	Proporciona herramientas de gestión para talleres de reparación de vehículos.	Proporciona herramientas de gestión para establecimientos de mecánica de vehículos.	Proporciona herramientas opcionales para avisar al usuario el estado de su vehículo en el establecimiento.	
Diferencias.	Aparte de la gestión técnica brinda herramientas para la gestión de almacén de repuestos para vehículos.	Seguimiento de gastos y asignación de trabajos con ordenes creadas.	Administración del establecimiento a distancia.	Brindarle información al cliente antes ir por el servicio técnico o por los repuestos además de visualizar el perfil del cliente para hacer diagnósticos	

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

				o cotizaciones aproximadas.
--	--	--	--	-----------------------------

Planteamiento del problema: *el problema se puede entender como una situación no deseada, que ocurre en un momento dado y que impide alcanzar un estado normal o una condición positiva desde la perspectiva de un grupo social o de un entorno específico. Según su tipología los problemas pueden ser económicos, sociales, tecnológicos, técnicos, culturales, ambientales, legales, entre otros. Por lo tanto, para la identificación y definición de un problema pueden revisarse estos distintos componentes.*

Los usuarios de motocicletas en Rionegro enfrentan dificultades para encontrar un servicio técnico confiable, a menudo se ven obligados a invertir tiempo significativo en la búsqueda de un establecimiento. Este tiempo se pierde en desplazamientos innecesarios de un establecimiento a otro si las primeras opciones no cumplen con sus expectativas. Además, la falta de disponibilidad del servicio requerido puede resultar en la necesidad de llevar la moto a múltiples establecimientos, lo que consume aún más tiempo y esfuerzo. Una vez en el establecimiento, la falta de comunicación o seguimiento del progreso puede generar incertidumbre y requerir tiempo adicional para obtener actualizaciones sobre el estado del trabajo. Asimismo, la necesidad de llevar la moto a múltiples establecimientos para obtener segundas opiniones o cotizaciones puede prolongar innecesariamente el proceso, agregando más pérdida de tiempo. Y en casos en los que el trabajo no se realiza correctamente en el primer intento, los usuarios deben invertir tiempo adicional llevando la moto a otro establecimiento para corregir los errores, lo que resulta en una duplicación del esfuerzo y más tiempo perdido. Además, la espera o la búsqueda de piezas de repuesto puede prolongar aún más el tiempo necesario para completar las reparaciones, añadiendo otra capa de inconveniente y retraso para los usuarios de motos. En conjunto, estas dificultades contribuyen a la pérdida de tiempo y esfuerzo para los usuarios de motocicletas en Rionegro, subrayando la importancia de tener un servicio técnico eficiente y confiable.

Personalmente, he experimentado la dificultad de encontrar establecimientos incapaces de satisfacer requerimientos específicos de mantenimiento, y que se dificulta más cuando se está fuera de la zona residencial. La confianza juega un papel crucial en estas situaciones, sobre todo cuando se está en otros municipios, ciudades o pueblos. En tales circunstancias, la incertidumbre sobre la calidad del servicio y la habilidad del establecimiento para manejar las necesidades de la moto se convierte en una preocupación igual pasa con los servicios prestado por terceros.

Se está desarrollando una plataforma móvil Android donde los usuarios de motocicletas pueden consultar servicios técnicos de motocicletas. Los usuarios pueden registrarse junto con su vehículo, incluyendo información como la marca y el modelo. Los establecimientos proveedores de servicio pueden registrarse con la información básica, como los modelos y marcas que atienden, el horario de apertura y cierre, los tipos de servicios de reparación o mantenimiento de la moto, un número de contacto y si disponen de un domiciliario que transporte repuestos y consumibles hasta donde se requieran. Los establecimientos tienen la opción de editar sus servicios y los usuarios pueden ver toda esta información de cada establecimiento, incluyendo la última vez que actualizaron sus servicios y cuáles servicios de terceros podrían prestar. Aquí se debe tener en cuenta que la calificación de un servicio se la lleva el establecimiento, así haya sido prestado por un tercero.

En cuanto a la asistencia técnica, los establecimientos tienen la opción de hacer un diagnóstico y cotización verbal o dejarlo consignado en el aplicativo de cualquiera de las dos formas. El usuario puede volver a hacer la búsqueda de establecimientos proveedores de partes para conseguir las piezas o consumibles que necesita la moto para continuar con el proceso de reparación. El establecimiento puede notificar el estado del servicio al cliente, indicando si está en espera, en inicio, en proceso o finalizado.

Para la implementación de la plataforma de software móvil Android, se propone

Componentes generales:

- Registro del usuario.
- Registro del establecimiento o proveedor de piezas.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

Componente de servicios informativos para la reparación y el mantenimiento de motocicletas:

- Clasificación de establecimientos según sea el tipo de servicio que presta, especificando las marcas y modelos que pueden ser atendidos.
- Clasificar los proveedores de partes por marcas y modelos que manejan.
- Ofrecer una barra de búsqueda en el mapa para una navegación más intuitiva.
- Permitir la selección de la marca y modelo de la motocicleta en la barra de búsqueda.
- Ver la última vez que el establecimiento actualizó sus servicios.
- Integración de mapas.
- Proporcionar detalles completos sobre los establecimientos o proveedores disponibles, tales como calificaciones, reseñas y datos básicos del establecimiento como dirección, teléfono, nombre, horario de atención y especialidades o marcas.

Componente de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas:

- Perfil del usuario que incluya información detallada y fotografías de la moto, facilitando a los proveedores de servicios entender las necesidades específicas del cliente.
- Mostrar el estado del vehículo en el establecimiento como en espera, en proceso o finalizado.
- Opción de escribir un diagnóstico.
- Opción de hacer cotización de mano de obra o de la compra de piezas e insumos de la moto.

Pregunta de investigación: *plantear a través de una o más preguntas el problema que se estudiará. Estas deben ser claras y delimitadas para esbozar problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación.*

¿Como mejorar la gestión en la prestación de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro, mediante la utilización de una plataforma de software móvil Android?

Justificación: *se exponen claramente las circunstancias que dieron lugar a la elección del tema; es decir, explicar por qué es necesario, conveniente y útil el desarrollo de la investigación desde el orden social, económico y científico.*

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

En este proceso se está perdiendo tiempo y dinero por diferentes razones. A veces, el servicio no es completo, por lo que se deben buscar los servicios de manera personal, igual que las piezas que necesita la moto, y se debe ir a preguntar a diferentes establecimientos. Además, como ya se había mencionado antes, este proceso se vuelve tedioso y preocupante si el usuario no conoce la región donde se encuentra en ese momento de requerir un servicio técnico.

Este enfoque está respondiendo a las necesidades de los usuarios al proporcionarles una manera más eficiente de encontrar servicios técnicos confiables para sus motocicletas. Con la capacidad de ver la información del establecimiento, como las reseñas, calificaciones y la última vez que actualizó sus servicios, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre dónde llevar sus vehículos. Además, ahorran tiempo al no tener que desplazarse personalmente para resolver dudas con los establecimientos sobre las necesidades del usuario, ya que los establecimientos pueden brindar esta información apoyados en el perfil detallado del usuario, facilitando la comunicación entre el usuario y el proveedor de servicios.

Aquí se pretende unir pequeñas partes de dos mundos conocidos en el área tecnológica: los sistemas de información y la gestión del cliente desde el establecimiento. Por un lado, se incorpora la funcionalidad de reseñas y calificaciones de los establecimientos, lo cual permite a los usuarios evaluar la calidad del servicio recibido. Por otro lado, se facilita la gestión del cliente por parte de los establecimientos, permitiendo un seguimiento más preciso y eficiente de las necesidades y solicitudes de los usuarios.

Además, esta plataforma utiliza un dispositivo móvil, algo que siempre está al alcance de los usuarios, lo que hace que la búsqueda y gestión de servicios sea más accesible y conveniente. Al integrar estos sistemas, se logra optimizar la comunicación y la interacción entre los usuarios y los proveedores de servicios, mejorando la eficiencia del proceso y la satisfacción del cliente. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también proporciona una experiencia de usuario más fluida y personalizada.

La tecnología ha tenido un impacto directo en nuestra sociedad, creando una cultura que influye en nuestras costumbres y comportamientos. Con este aplicativo móvil, se pretende cambiar la tendencia de perder tiempo en procesos que podrían ser más eficientes, fomentando así una valoración del tiempo y una redistribución de este recurso hacia otras actividades más significativas.

Al ofrecer una solución que optimiza la búsqueda y gestión de servicios técnicos para motocicletas, se busca reducir la preocupación asociada a la necesidad de reparaciones o mantenimiento. Al brindar una herramienta que simplifica este proceso y ofrece mayor control y transparencia en la gestión de servicios técnicos, se contribuye a mejorar el bienestar social y emocional de los usuarios.

El ahorro de tiempo resultante de una búsqueda más eficiente y una comunicación simplificada con los establecimientos puede traducirse en una mayor productividad para los usuarios. Al reducir la cantidad de tiempo dedicado a la búsqueda de servicios técnicos, los usuarios pueden dedicar más tiempo a actividades productivas, ya sea en el trabajo, en el hogar o en cualquier otra área de su vida.

Otro aspecto importante es la posibilidad de solicitar cotizaciones en varios establecimientos a través de la plataforma. Esta funcionalidad permite a los usuarios comparar precios y servicios antes de tomar una decisión, lo que les brinda la oportunidad de tomar decisiones financieras más informadas y obtener el mejor valor por su dinero.

Objetivo General. *Describe qué se propone al hacer el proyecto. El objetivo general es la razón para ejecutar el proyecto a través de la producción de resultados tangibles. Se refiere al efecto anticipado que se espera como producto de alcanzar los resultados*

Objetivo Específicos. *Se derivan del objetivo general, los cuales indican los fines inmediatos de cada una de las etapas de la investigación, estos no se deben confundir con actividades o procedimientos metodológicos. Son expresados de manera clara y concreta; que sean alcanzables y medibles.*

General:

Implementar una plataforma de software móvil Android para la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

Específicos:

- Planificar Requerimientos e Ingeniería de Requisitos para la implementación de la plataforma identificando las necesidades y expectativas de los usuarios finales.
- Diseñar estructuras y/o arquitecturas de bases de datos y software.
- Desarrollar la plataforma de software móvil Android para la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro.

Marco teórico, referencial o conceptual: *es precisar, organizar y exponer las ideas, conceptos y teorías que sirvan de sustento para el análisis del problema o fenómeno a investigar, apoyado en los resultados teóricos de la revisión bibliográfica y documental.*

Ciclo de vida del desarrollo de software

El ciclo de vida del software es importante para llevar un proceso de creación de un nuevo software paso a paso. Los desarrolladores usan este modelo para mapear las fases del desarrollo de software y asegurar que el proceso sea eficiente y rentable.

El proceso abarca desde la etapa de planificación inicial hasta la implementación y el mantenimiento a largo plazo. Esta herramienta se utiliza a medida que se va creando el nuevo software.

Diferentes metodologías se adaptan a diferentes tipos de proyectos y su principal importancia radica en que todos los integrantes del proyecto en desarrollo estén en la misma página para que el proceso permanezca ordenado y eficiente, buscando productos con resultados de alta calidad y bajo costo.

Hay siete fases del ciclo de vida de desarrollo de software que se usan en cada uno de los diferentes modelos. Cada fase cumple una función distinta y juntas dan como resultado un framework de programación integral.

Las fases son:

a. Planificación y Análisis de Requerimientos. Este es el primer paso. Aquí es cuando los miembros del equipo recopilan información sobre el software que se desarrollará. Se habla con el cliente para conocer las intenciones del proyecto y luego identificar posibles riesgos, problemas y oportunidades.

Los miembros del equipo a menudo reciben aportes de múltiples partes interesadas y expertos de la industria. En esta fase, el equipo determina qué costos y recursos se requerirán para completar el proyecto.

- Reunión inicial con el cliente:

Comprender las necesidades, expectativas y objetivos del cliente.

Programar una reunión con el cliente, preparar una lista de preguntas clave y recolectar aportes.

- Análisis de requisitos:

Documentar y analizar los requisitos del software.

Crear un documento de requisitos detallado, revisarlo con el cliente para asegurar la precisión y completitud, y obtener su aprobación.

- Identificación de partes interesadas:

Determinar quiénes son las personas o grupos que tendrán un interés en el proyecto.

Identificar a las partes interesadas internas y externas, y documentar sus roles y expectativas.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- **Análisis de riesgos:**

Identificar posibles riesgos que puedan afectar el proyecto.

Realizar un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), y documentar los riesgos identificados junto con posibles estrategias de mitigación.

- **Estimación de costos y recursos:**

Calcular los costos y recursos necesarios para completar el proyecto.

Desarrollar una estimación detallada de costos y recursos, incluyendo mano de obra, tiempo, materiales y tecnología necesarios.

- **Comunicación continua:**

Mantener una comunicación constante y clara con todas las partes interesadas durante todo el proceso.

Establecer canales de comunicación efectivos, programar reuniones regulares y proporcionar actualizaciones periódicas sobre el progreso del proyecto.

b. Definir requisitos: Una vez se ha completado el análisis de requisitos del proyecto de software se documentan los requisitos específicos de software. Deben ser aceptados por las partes interesadas antes de iniciar con el proceso de diseño.

- **Revisión del análisis de requisitos:**

- Asegurarse de que se han identificado y comprendido todos los requisitos generales del proyecto.
- Revisar el análisis de requisitos del proyecto de software, incluyendo cualquier documentación existente y notas de reuniones con las partes interesadas.

- **Detallado de requisitos específicos:**

- Transformar los requisitos generales en especificaciones detalladas y concretas que guiarán el desarrollo del software.
- Elaborar una lista de requisitos funcionales (lo que el software debe hacer) y no funcionales (atributos de calidad como rendimiento, seguridad, usabilidad). Utilizar técnicas de modelado y herramientas como diagramas de casos de uso, historias de usuario y esquemas de datos para representar estos requisitos.

- **Validación con las partes interesadas:**

- Asegurar que los requisitos especificados sean correctos, completos y comprensibles para todas las partes interesadas.
- Presentar los requisitos documentados a las partes interesadas para su revisión. Organizar reuniones, talleres o revisiones formales para discutir los requisitos y obtener retroalimentación.

- **Gestión de requisitos:**

- Establecer un proceso para gestionar cambios en los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Implementar un sistema de gestión de requisitos que incluya procedimientos para solicitar, evaluar y aprobar cambios en los requisitos. Mantener la trazabilidad de los requisitos desde su definición hasta su implementación y verificación.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

c. Diseño y Prototipado: Toda la información recopilada en los dos pasos anteriores se reúne cuando el equipo comienza a diseñar la arquitectura del software. Se pueden presentar varios diseños para que luego se decida cuál es el mejor y seguir adelante.

- Revisión de requisitos:

Acciones:

- Asegurarse de que todos los requisitos del software estén claros y completos antes de iniciar el diseño.
- Revisar la documentación de requisitos, tanto funcionales como no funcionales, y asegurarse de que toda la información necesaria esté disponible.

- Diseño de arquitectura del software:

Definir la estructura y los componentes principales del sistema.

Acciones:

- Crear un diseño de arquitectura de alto nivel, identificando los principales componentes y sus interacciones.
- Utilizar diagramas de arquitectura, diagramas de componentes y diagramas de despliegue para representar la estructura del sistema.
- Considerar aspectos como la escalabilidad, la seguridad, el rendimiento y la mantenibilidad.

- Diseño detallado:

Especificar los detalles de cada componente del sistema.

Acciones:

- Desarrollar diagramas de clases, diagramas de secuencia y otros modelos detallados para cada componente.
- Definir las interfaces entre los componentes y describir los algoritmos y las estructuras de datos que se utilizarán.

- Creación de prototipos:

Probar y validar aspectos clave del diseño antes de la implementación completa.

Acciones:

- Crear prototipos de las partes más críticas o riesgosas del sistema.
- Desarrollar prototipos de interfaz de usuario para evaluar la usabilidad y obtener retroalimentación de los usuarios.
- Implementar prototipos funcionales para probar conceptos y técnicas específicas.

- Evaluación y selección de diseño:

Determinar el diseño más adecuado para proceder con el desarrollo.

Acciones:

- Presentar varios diseños y prototipos al equipo y a las partes interesadas.
- Evaluar cada diseño en función de criterios como cumplimiento de requisitos, rendimiento, facilidad de implementación y mantenibilidad.
- Seleccionar el diseño más adecuado y obtener la aprobación de las partes interesadas.

- Documentación del diseño:

Acciones:

- Crear documentación detallada del diseño, incluyendo diagramas, descripciones de componentes, interfaces y algoritmos.
- Asegurarse de que la documentación esté bien organizada y sea accesible para todo el equipo de desarrollo.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- **Revisión y aprobación del diseño:**
Validar el diseño con todas las partes interesadas antes de proceder con la implementación.
Acciones:
 - Realizar revisiones formales del diseño con el equipo y las partes interesadas.
 - Incorporar cualquier feedback recibido y realizar los ajustes necesarios.
 - Obtener la aprobación final del diseño antes de avanzar a la fase de implementación.

d. Desarrollo de software: Aquí es donde los desarrolladores comienzan a dar vida al proyecto y usan herramientas como compiladores, intérpretes y depuradores. El lenguaje de programación dependerá de los requisitos del software.

- Preparación del entorno de desarrollo:
Configurar todas las herramientas y entornos necesarios para el desarrollo del software.
Acciones:
 - Configurar los entornos de desarrollo integrados (IDEs).
 - Instalar y configurar compiladores, intérpretes y depuradores necesarios.
 - Asegurar la disponibilidad de repositorios de código fuente y sistemas de control de versiones (como Git).
- Asignación de tareas:
Distribuir las tareas de desarrollo entre los miembros del equipo.
Acciones:
 - Descomponer el proyecto en módulos o componentes más pequeños.
 - Asignar tareas específicas a cada desarrollador según sus habilidades y experiencia.
 - Establecer un cronograma con fechas límite para cada tarea.
- Codificación:
Escribir el código fuente del software de acuerdo con el diseño y los requisitos especificados.
Acciones:
 - Utilizar el lenguaje de programación adecuado según los requisitos del software.
 - Seguir las mejores prácticas de codificación, incluyendo la escritura de código limpio, comentado y bien estructurado.
 - Asegurarse de que el código cumpla con los estándares de calidad y las guías de estilo del proyecto.
- Revisión de código:
Asegurar la calidad y la coherencia del código a través de revisiones regulares.
Acciones:
 - Realizar revisiones de código entre pares (peer reviews) para detectar errores y mejorar la calidad del código.
 - Utilizar herramientas de análisis estático para identificar posibles problemas de calidad y seguridad en el código.
 - Incorporar las sugerencias y correcciones derivadas de las revisiones.
- Pruebas unitarias:
Verificar que cada unidad o componente del software funcione correctamente de manera aislada.
Acciones:
 - Escribir pruebas unitarias para cada módulo o componente del software.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- Ejecutar las pruebas unitarias y corregir cualquier error o fallo detectado.
- Asegurar que todas las pruebas unitarias pasen antes de integrar el código.

○ Integración continua:

Integrar los cambios de código de manera continua y automática para detectar errores de integración tempranamente.

Acciones:

- Configurar un sistema de integración continua (CI) para automatizar la construcción y las pruebas del software.
- Asegurar que el código se integre regularmente en el repositorio central.
- Ejecutar pruebas automáticas y revisiones de calidad de manera continua.

○ Depuración:

Identificar y corregir errores o problemas en el código.

Acciones:

- Utilizar depuradores para rastrear y resolver errores en el código.
- Analizar y resolver los problemas detectados durante la ejecución y las pruebas.
- Asegurar que el software funcione correctamente antes de pasar a la siguiente fase.

○ Documentación del código:

Documentar el código de manera clara y detallada para facilitar su comprensión y mantenimiento.

Acciones:

- Escribir comentarios y documentación interna en el código.
- Crear documentación externa que explique la estructura, el funcionamiento y el uso del software.
- Asegurarse de que la documentación esté actualizada y accesible para todos los miembros del equipo.

e. Pruebas de software: Una vez se completa el desarrollo del software, debe probarse para asegurarse de que cumple con los requisitos que se identificaron en las fases anteriores, se comprueba que no haya defectos en el código y que el software cumple con lo que se espera.

En caso de que se encuentren errores se debe de devolver a la fase de desarrollo hasta que pase las pruebas.

○ Preparación del entorno de pruebas:

Configurar el entorno necesario para realizar las pruebas del software.

Acciones:

- Configurar servidores, bases de datos y otros componentes necesarios para las pruebas.
- Asegurar que el entorno de pruebas sea una réplica cercana del entorno de producción.

○ Desarrollo de casos de prueba:

Definir los casos de prueba que cubran todos los requisitos y funcionalidades del software.

Acciones:

- Crear casos de prueba basados en los requisitos funcionales y no funcionales.
- Asegurarse de que los casos de prueba cubran tanto escenarios normales como casos extremos y de error.

○ Pruebas unitarias:

Verificar que cada unidad o componente del software funcione correctamente de manera aislada.

Acciones:

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- Ejecutar pruebas unitarias desarrolladas durante la fase de codificación.
 - Asegurarse de que todas las pruebas unitarias pasen sin errores.
- Pruebas de integración:
Asegurar que los diferentes módulos o componentes del software funcionen correctamente cuando se integran.
- Acciones:**
- Ejecutar pruebas de integración para verificar la interacción entre los componentes.
 - Identificar y resolver cualquier problema de integración.
- Pruebas de sistema:
Verificar que el sistema completo funcione de acuerdo con los requisitos especificados.
- Acciones:**
- Ejecutar pruebas de sistema para validar la funcionalidad completa del software.
 - Asegurarse de que el sistema cumpla con todos los requisitos funcionales y no funcionales.
- Pruebas de aceptación del usuario (UAT):
Validar que el software cumple con las expectativas y necesidades del usuario final.
- Acciones:**
- Realizar pruebas de aceptación con usuarios finales o representantes del cliente.
 - Obtener retroalimentación de los usuarios y ajustar el software según sea necesario.
- Pruebas de rendimiento:
Evaluar el desempeño del software bajo diferentes condiciones de carga y estrés.
- Acciones:**
- Ejecutar pruebas de carga y estrés para medir el rendimiento del software.
 - Identificar y resolver problemas de rendimiento.
- Pruebas de seguridad:
Identificar y corregir posibles vulnerabilidades de seguridad en el software.
- Acciones:**
- Realizar pruebas de seguridad para detectar vulnerabilidades.
 - Implementar medidas para mitigar cualquier riesgo de seguridad identificado.
- Documentación de resultados:
Registrar los resultados de las pruebas para su análisis y referencia futura.
- Acciones:**
- Documentar los resultados de todas las pruebas ejecutadas, incluyendo cualquier defecto encontrado y su estado de resolución.
 - Asegurarse de que la documentación esté accesible para todo el equipo.
- Corrección de errores:
Resolver cualquier defecto identificado durante las pruebas.
- Acciones:**
- Devolver el software a la fase de desarrollo para corregir los errores encontrados.
 - Volver a ejecutar las pruebas correspondientes después de que se hayan corregido los errores.
 - Repetir el ciclo de pruebas y corrección hasta que el software pase todas las pruebas.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- Aprobación final:
Obtener la aprobación final para proceder con el lanzamiento del software.

Acciones:

- Revisar los resultados de las pruebas con las partes interesadas.
- Obtener la aprobación formal antes de proceder con el despliegue del software.

f. Implementación del software En esta fase se el software se entrega al cliente y se pone en uso.

- Planificación de la implementación:
Asegurar una transición suave y planificada del desarrollo a la producción.

Acciones:

- Crear un plan de implementación detallado que incluya todas las actividades necesarias, fechas y responsables.
- Coordinar con todas las partes interesadas para asegurar que todos estén informados y preparados.

- Preparación del entorno de producción:
Configurar el entorno donde el software será desplegado y utilizado.

Acciones:

- Configurar servidores, bases de datos y otros componentes necesarios en el entorno de producción.
- Verificar que el entorno de producción esté listo y sea una réplica del entorno de pruebas.

- Capacitación del usuario:
Asegurar que los usuarios finales estén capacitados para usar el software.

Acciones:

- Desarrollar materiales de capacitación, como manuales de usuario y tutoriales.
- Realizar sesiones de capacitación para los usuarios finales.

- Despliegue del software:
Implementar el software en el entorno de producción.

Acciones:

- Realizar el despliegue del software siguiendo el plan de implementación.
- Ejecutar cualquier script o proceso necesario para la configuración final del software.

- Pruebas post-implementación:
Verificar que el software funciona correctamente en el entorno de producción.

Acciones:

- Realizar pruebas de verificación y validación en el entorno de producción.
- Asegurarse de que todas las funcionalidades estén operativas y de que no haya problemas críticos.

- Soporte inicial:
Proveer soporte inmediato para resolver cualquier problema que surja después de la implementación.

Acciones:

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- Establecer un equipo de soporte disponible para responder a problemas y preguntas de los usuarios.
 - Monitorear el rendimiento y el uso del software para identificar y resolver problemas rápidamente.
- Revisión post-implementación:
Evaluar el éxito de la implementación y aprender para futuros proyectos.
- Acciones:**
- Reunir retroalimentación de los usuarios y del equipo de implementación.
 - Realizar una revisión post-implementación para identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora.

g. Operaciones y Mantenimiento: Aún no se ha terminado, probablemente se presenten problemas que no se detectaron en la fase de prueba, cuando surjan los problemas deben solucionarse con actualizaciones y parches de software. También se pueden agregar nuevas características a medida que avanza la tecnología.

- Monitoreo del software:
Asegurar que el software funcione correctamente y detectar problemas lo antes posible.
- Acciones:**
- Implementar herramientas de monitoreo para vigilar el rendimiento, la disponibilidad y los errores del software.
- Gestión de incidencias:
Resolver problemas y errores que surjan en el software.
- Acciones:**
- Establecer un sistema de gestión de incidencias para reportar y rastrear problemas.
 - Priorizar las incidencias según su impacto en el negocio y los usuarios.
 - Asignar incidencias a desarrolladores para su resolución y realizar pruebas de corrección.
- Actualizaciones y parches:
Mantener el software actualizado y corregir cualquier vulnerabilidad o problema.
- Acciones:**
- Planificar y desarrollar actualizaciones y parches para el software.
 - Probar las actualizaciones en un entorno de pruebas antes de implementarlas en producción.
 - Implementar las actualizaciones y parches de manera controlada para minimizar interrupciones.
- Mantenimiento preventivo:
Prevenir problemas futuros y mejorar el rendimiento del software.
- Acciones:**
- Realizar revisiones periódicas del software para identificar posibles mejoras.
 - Optimizar el código y la infraestructura para mejorar el rendimiento y la escalabilidad.
 - Actualizar las dependencias y bibliotecas a versiones más seguras y eficientes.
- Incorporación de nuevas características:
Adaptar el software a las nuevas necesidades del negocio y avances tecnológicos.
- Acciones:**

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- Recopilar y analizar las solicitudes de nuevas características de los usuarios y partes interesadas.
 - Priorizar y planificar el desarrollo de nuevas características en ciclos de desarrollo.
 - Implementar, probar y desplegar las nuevas características asegurando que no afecten las funcionalidades existentes.
- Documentación y capacitación continua:
Mantener la documentación actualizada y asegurar que el equipo esté preparado para gestionar el software.
- Acciones:**
- Actualizar la documentación del software con cada cambio significativo.
 - Proveer capacitación continua al equipo de operaciones y a los usuarios sobre nuevas características y mejores prácticas.
 - Mantener un registro de cambios detallado para referencia futura.
- **Evaluación y mejora continua:**
Mejorar continuamente el software y los procesos de mantenimiento.
- Acciones:**
- Realizar evaluaciones periódicas del software y los procesos de mantenimiento.
 - Recopilar y analizar métricas de rendimiento, uso y satisfacción del usuario.
 - Implementar mejoras basadas en los resultados de las evaluaciones y la retroalimentación recibida.

Aspectos de negocio:

Con el desarrollo de la tecnología automotriz en el siglo XX, los mecánicos debieron adaptarse a nuevas tecnologías. Esto implicó el uso de computadoras para diagnóstico y reparación de vehículos, además de capacitarse en herramientas como escáneres y medidores de presión. Estas innovaciones permitieron a los mecánicos trabajar con mayor eficiencia y precisión en sus reparaciones.

Digitalización y Gestión de Clientes: Los talleres han adoptado sistemas digitales para gestionar citas, historiales de servicio y comunicación con clientes.

Evolución tecnológica: Los talleres modernos han evolucionado, incorporando herramientas y tecnología avanzadas para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio al cliente. [2]

Diversificación de perfiles de clientes: Es crucial conocer y comprender los diferentes perfiles de clientes en talleres mecánicos para ofrecer un servicio personalizado y satisfactorio.

Avances en diseño y funcionalidad: A lo largo del siglo XX, las motocicletas experimentaron mejoras significativas en sus motores, chasis y sistemas de suspensión, impulsadas por innovaciones tecnológicas y competiciones como MotoGP. [3]

A medida que avanzó el siglo, la mecánica de las motos se sofisticó con mejoras en los motores, transmisiones y sistemas de suspensión. Estos avances permitieron una mayor potencia y control, adecuándose a las necesidades de los conductores y las condiciones de las carreteras.

En tiempos modernos, las motocicletas están equipadas con tecnología avanzada, como sistemas de frenado ABS, control de tracción y motores más eficientes, reflejando un continuo progreso en la ingeniería mecánica para mejorar el rendimiento y la seguridad.

Diseño metodológico: son los procedimientos generales mediante los cuales se pretende lograr los objetivos de la investigación. Se debe definir el tipo de investigación, seleccionar el diseño de la investigación, tipo de variables, técnicas de colecta de la información y precisar cuáles son las técnicas de análisis de la información.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

FASE-1: Planificar Requerimientos e Ingeniería de Requisitos para la implementación de la plataforma

Hablar con los dueños de establecimientos que brindan servicios técnicos y proveedores de partes de motos en el municipio de Rionegro para realizar el levantamiento de requerimientos y análisis de requisitos funcionales y no funcionales.

ACTIVIDAD-1: Requerimientos e Ingeniería de Requisitos

Realizar reuniones con posibles partes interesadas para definir los requisitos funcionales y no funcionales.

TAREA-1:

Se lleva a cabo reuniones con las personas interesadas y, a partir de esto, se recopilarlos siguientes requerimientos, traducidos a requisitos.

Requisitos funcionales:

- Registro de Usuario: Si el usuario no se encuentra en la base de datos, deberá registrarse usando un nombre, correo electrónico y una contraseña. En el caso de que el usuario sea un proveedor de servicios, deberá proporcionar información adicional para la creación de la cuenta.
- Autenticación y Autorización: El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas para diferentes roles, ya sea como un usuario que busca servicios o como un proveedor de servicios.
- Búsqueda del Servicio Filtrado por Marca y Modelo: El usuario debe ingresar el tipo de servicio técnico que requiere y seleccionar la marca y el modelo del vehículo.
- Información Geográfica: El usuario puede ver en un mapa la ubicación del proveedor de servicios.
- Información Comercial: El usuario puede ver información como el horario, los tipos de servicios que presta, la última vez que los servicios fueron actualizados por parte del proveedor, si cuenta con entrega a domicilio para las piezas, el contacto y las reseñas y calificaciones de los establecimientos.
- Información de Reseñas y Calificaciones: El usuario puede visualizar las reseñas y calificaciones de otros usuarios. Si desea, también puede calificar y reseñar un servicio.
- Información sobre el Servicio: El establecimiento que está prestando el servicio debe notificar al usuario, por medio de la aplicación, en qué parte del proceso se encuentra la moto: si está en espera, si acaba de ingresar, si está en proceso o si ya finalizó.
- Perfil del Usuario: El usuario que ya posee una cuenta podrá agregar imágenes e información de su vehículo, con el fin de mejorar la comunicación con los proveedores de servicio.
- Eliminar Usuario: El usuario debe tener una cuenta para poder eliminarla.

Requisitos no funcionales:

- Rendimiento: La plataforma debe ser capaz de manejar un volumen considerable de usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.
- Escalabilidad: La arquitectura de la plataforma debe permitir una fácil escalabilidad para soportar un aumento en el número de usuarios.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

- Seguridad: La plataforma debe implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos personales de los usuarios, incluyendo y cifrado de datos.
- Compatibilidad: La plataforma debe ser compatible con las versiones más comunes del sistema operativo Android, al menos desde la versión 8.0 (Oreo) en adelante.
- Usabilidad: La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, proporcionando una experiencia de usuario fluida y sin complicaciones.
- Mantenibilidad: El código fuente de la plataforma debe seguir buenas prácticas de ingeniería de software, facilitando su mantenimiento y actualización.
- Portabilidad: La plataforma debe poder ser adaptada fácilmente para otros sistemas operativos móviles, como iOS, en el futuro.
- Requisitos Legales: La plataforma debe cumplir con todas las leyes y regulaciones locales como las relacionadas con la protección de datos y privacidad

FASE-2: Diseñar estructuras y/o arquitecturas de bases de datos e ingeniería de software según los requisitos aceptados en el paso anterior.

Posibles tecnologías y herramientas a usar durante el desarrollo del proyecto:

Desarrollo de microservicios en Back-End: JavaScript o Dart.
 Implementación Front-End: Flutter o React Native.
 Conexión de Front-End con Back-End: APIs RESTful.
 Implementación de la Base de Datos: PostgreSQL y/o MongoDB.
 Gestión de Contenedores: Docker.
 Despliegue de contenedores: Kubernetes.
 Documentación: Swagger (para APIs RESTful).
 Servicios y Herramientas Adicionales: Notificaciones Push: por definir.
 Control de Versiones: Git y GitHub.
 Diseño de Interfaz de Usuario: Figma.

Para diseñar la estructura debemos trabajar con los artefactos y estos se dividen en 2 partes:

- Artefactos estratégicos.
- Artefactos técnicos.

1.1Artefactos estratégicos

ACTIVIDAD-1.1.1: Visión.

La visión define el objetivo final y la dirección general del proyecto, sirviendo para alinear a todos los involucrados en el mismo propósito.

TAREA-1: Definir una visión que sea clara, precisa y alcanzable.

TAREA-2: Documenta la visión en un formato accesible para todos los involucrados.

ACTIVIDAD-1.1.2: Mapa de Impacto.

Un mapa de impacto ayuda a entender cómo las iniciativas propuestas impactarán en los objetivos del negocio y en las personas involucradas.

TAREA-1: Identificar los objetivos del negocio.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

TAREA-2: Definir los actores que pueden influir o ser influenciados.
 TAREA-3: Establecer los resultados deseados para cada actor.
 TAREA-4: Detallar las iniciativas o tareas que ayudarán a alcanzar esos resultados.

ACTIVIDAD-1.1.3: Modelo de Procesos del Negocio.

Este modelo describe cómo se llevan a cabo los procesos dentro del negocio, permitiendo entender y optimizar las operaciones.

TAREA-1: Identificar y documentar los principales procesos de negocio.
 TAREA-2: Usar diagramas de flujo para visualizar cada proceso.

ACTIVIDAD-1.1.4: Modelo de Dominio.

El modelo de dominio ayuda a entender los conceptos y relaciones clave dentro del área de negocio, proporcionando un marco común para el desarrollo del software.

TAREA-1: Definir los términos clave y sus definiciones.
 TAREA-2: Establecer las relaciones entre estos términos.
 TAREA-3: Usar diagramas de para representar visualmente el dominio.
 TAREA-4: Validar el modelo con los expertos en la materia.

ACTIVIDAD-1.1.5: Event Storming.

Event Storming es una técnica para explorar y modelar procesos complejos mediante la identificación de eventos clave en el negocio.

TAREA-1: Usar notas adhesivas para identificar eventos importantes y colocarlos en una línea temporal.
 TAREA-2: Identificar acciones y entidades de negocio relacionados con estos eventos.

ACTIVIDAD-1.1.6: Mapa de Historias de Usuario.

Un mapa de historias de usuario organiza y prioriza las historias de usuario para proporcionar una visión clara del trabajo por hacer.

TAREA-1: Identificar las historias de usuario principales.
 TAREA-2: Agrupar las historias en temas o funcionalidades.
 TAREA-3: Priorizar las historias según su valor para el negocio.
 TAREA-4: Crear un mapa visual para facilitar la planificación y seguimiento.

ACTIVIDAD-1.1.7: Tallaje Producto.

el tallaje en el software ayuda a definir las características clave, como funcionalidades, requisitos de hardware, compatibilidad con sistemas operativos y otros detalles relevantes. Por ejemplo, al diseñar una aplicación móvil, el tallaje podría incluir aspectos como la resolución de pantalla, la cantidad de memoria RAM necesaria y los sistemas operativos compatibles.

TAREA-1: Desglosar el producto en componentes o características.
 TAREA-2: Identifica los componentes principales.
 TAREA-3: Para cada componente, describir las funcionalidades específicas que ofrece.
 TAREA-4: Reunir requisitos de hardware y software.

ACTIVIDAD-1.1.8: Plan de Liberaciones.

El plan de liberaciones detalla cuándo y qué características del producto serán entregadas, ayudando a gestionar las expectativas de los stakeholders.

TAREA-1: Definir las principales versiones o hitos del proyecto.
 TAREA-2: Asignar características o historias de usuario a cada liberación.
 TAREA-3: Establecer fechas tentativas para cada liberación.
 TAREA-4: Revisar y ajustar el plan regularmente para reflejar cambios y progresos.

ACTIVIDAD-1.1.9: Especificación Funcional.

La especificación funcional detalla los requisitos funcionales del sistema, describiendo cómo debe comportarse y qué funcionalidades debe incluir.

TAREA-1: Recolectar y documentar todos los requisitos funcionales.
 TAREA-2: Describir cada requisito con suficiente detalle para que pueda ser implementado.
 TAREA-3: Usar casos de uso o historias de usuario para ilustrar los requisitos.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

TAREA-4: Validar los requisitos con los stakeholders.

1.2 Artefactos técnicos.

Por otra parte, tenemos los Artefactos técnicos que a su vez se dividen en 2:

- Diseño arquitectónico.
- Diseño detallado.

1.2.1 Diseño arquitectónico.

ACTIVIDAD-1.2.1.1: Drivers Arquitectónicos.

Identifica los requisitos no funcionales, restricciones y objetivos que influirán en la arquitectura del software.

TAREA-1: Identificar los requisitos no funcionales clave (ej. rendimiento, seguridad, escalabilidad).

TAREA-2: Identificar restricciones (ej. limitaciones tecnológicas, presupuestarias).

TAREA-3: Establecer objetivos arquitectónicos claros (ej. modularidad, mantenibilidad).

TAREA-4: Documentar estos drivers para comprender las necesidades clave.

ACTIVIDAD-1.2.1.2: Spykes. (Pruebas de Concepto)

Realiza pequeñas pruebas para explorar soluciones potenciales o validar supuestos técnicos antes de implementar la solución completa.

TAREA-1: Seleccionar los aspectos técnicos o funcionales críticos a validar.

TAREA-2: Diseñar y ejecutar pruebas de concepto específicas.

ACTIVIDAD-1.2.1.3: Alternativas de Solución.

Evalúa diferentes opciones para abordar los drivers arquitectónicos identificados.

TAREA-1: Generar una lista de alternativas viables.

TAREA-2: Evaluar cada opción considerando factores como riesgos, costos y beneficios.

TAREA-3: Documentar las alternativas y sus ventajas/desventajas.

TAREA-4: Seleccionar la alternativa más adecuada basada en la evaluación.

ACTIVIDAD-1.1.13: Arquetipo de Solución.

Define una estructura o patrón general que servirá como modelo para desarrollar la arquitectura del sistema.

TAREA-1: Diseñar la estructura general de la arquitectura.

TAREA-2: Definir cómo se organizarán los componentes del sistema.

TAREA-3: Describir cómo interactuarán los componentes entre sí.

TAREA-4: Documentar el arquetipo de solución para su implementación.

ACTIVIDAD-1.2.1.4: Plataforma Tecnológica.

Selecciona las herramientas, frameworks y plataformas tecnológicas que soportarán el desarrollo e implementación del software.

TAREA-1: Identificar las necesidades tecnológicas del proyecto.

TAREA-2: Evaluar opciones de herramientas, frameworks y plataformas disponibles.

TAREA-3: Considerar aspectos como compatibilidad, escalabilidad y seguridad.

TAREA-4: Seleccionar las tecnologías más adecuadas y documentar la opción elegida.

1.2.2 Diseño detallado.

ACTIVIDAD-1.2.2.1: Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las clases, sus atributos y relaciones.

TAREA-1: Identificar las clases relevantes para el sistema.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

TAREA-2: Definir los atributos de cada clase.

TAREA-3: Establecer las relaciones entre las clases (como asociación, herencia, etc.).

ACTIVIDAD-1.2.2.2: Diagrama de Componentes

Representa los componentes del sistema y sus interacciones.

TAREA-1: Identificar los componentes del sistema.

TAREA-2: Definir las interfaces entre los componentes.

TAREA-3: Mostrar las dependencias entre los componentes.

ACTIVIDAD-1.2.2.3: Diagrama de Paquetes

Agrupar elementos relacionados en paquetes o módulos.

TAREA-1: Dividir el sistema en paquetes lógicos.

TAREA-2: Asignar clases o componentes a los paquetes.

TAREA-3: Definir las dependencias entre paquetes.

ACTIVIDAD-1.2.2.4: Diagrama de Secuencia

Describe la interacción entre objetos a lo largo del tiempo.

TAREA-1: Identificar los actores y las acciones relevantes.

TAREA-2: Crear una secuencia de mensajes entre los objetos.

TAREA-3: Representar el flujo de ejecución.

ACTIVIDAD-1.2.2.5: Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue muestra la arquitectura de ejecución de los sistemas, incluyendo nodos y la distribución de componentes en esos nodos.

TAREA-1: Identificar los nodos físicos o virtuales en los que se desplegará el sistema.

TAREA-2: Asignar componentes del sistema a estos nodos.

TAREA-3: Definir las relaciones y comunicaciones entre los nodos.

TAREA-4: Documentar el diagrama de despliegue mostrando la distribución de componentes y sus interacciones.

ACTIVIDAD-1.2.2.6: Modelo Entidad-Relación (MER)

Modela la estructura de la base de datos.

TAREA-1: Identificar las entidades (tablas) y sus atributos.

TAREA-2: Definir las relaciones entre las entidades (como clave primaria y clave foránea).

TAREA-3: Diseñar el diagrama MER.

FAE-3: Desarrollar la plataforma de software móvil Android para la gestión de servicios informativos y de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de motocicletas en el municipio de Rionegro

ACTIVIDAD-1: Configuración del Entorno de Desarrollo

TAREA-1: Configurar el entorno de desarrollo local.

TAREA-2: Instalar herramientas y cualquier dependencia necesaria para el proyecto.

TAREA-3: Configurar bases de datos en local.

ACTIVIDAD-2: Implementación de Funcionalidades

TAREA-1: Implementar la autenticación en el front-end.

TAREA-2: Desarrollar los servicios en el back-end para manejar las solicitudes desde los diferentes clientes.

TAREA-3: Desarrollar el módulo de clientes en el front-end para mostrar la información de los establecimientos, geográfica y comercial de los servicios.

TAREA-4: Crear API endpoints en el back-end para interactuar con la base de datos.

ACTIVIDAD-3: Pruebas y Validación

TAREA-1: Realizar pruebas unitarias para los componentes front-end utilizando Jasmine o Jest.

TAREA-2: Realizar pruebas unitarias para el back-end con librerías de Mockito.

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

TAREA-3: Realizar pruebas de integración como solicitudes HTTP desde el front-end hacia las APIs en el back-end.

TAREA-4: Realizar pruebas de usabilidad con usuarios que interactúen con la aplicación móvil android.

TAREA-5: Validar los formularios para garantizar los campos y validación de datos y así asegurar integridad.

ACTIVIDAD-4: Refactorización

TAREA-1: Revisar el código para identificar áreas que puedan mejorarse.

TAREA-2: Mejorar la reutilización de componentes.

TAREA-3: Optimizar las consultas a la base de datos.

ACTIVIDAD-5: Documentación del Código

TAREA-1: Documentar el código mediante comentarios en líneas críticas.

ACTIVIDAD-6: Gestión de Versionamiento

TAREA-1: Gestionar el versionamiento del código utilizando Git y Github.

ACTIVIDAD-7: Despliegue e Implementación

TAREA-1: Preparar la aplicación móvil Android para desplegar en producción.

TAREA-2: Configurar el entorno de producción.

TAREA-3: Desplegar la aplicación móvil Android en un servidor de producción.

TAREA-4: Realizar pruebas finales en el entorno de producción.

ACTIVIDAD-8: Entrega y Soporte

TAREA-1: Entregar la aplicación al cliente.

TAREA-2: Proporcionar soporte técnico inicial para resolver cualquier problema post-despliegue.

TAREA-3: Hacer guía de uso para capacitar a los establecimientos interesados.

Referencias bibliográficas³: normas APA, de acuerdo con las indicaciones del MEI

Bibliografía:

[1] Natalia Meneses (2023, 06 16). Guía del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software
<https://www.codingdojo.la/2023/06/16/guia-del-ciclo-de-vida-del-desarrollo-de-software>.

[2] Evolución de los talleres estos últimos 20 años (2021, 12 13). <https://buitragocentros.com/evolucion-de-los-talleres-estos-ultimos-20-anos>.

[3] Provum. (s.f.). La evolución de las motocicletas: Historia y transformación. Provum. Recuperado el 15 de junio de 2024 de <https://provum.es/info/la-evolucion-de-las-motocicletas-historia-y-transformacion>.

[4] Farid S. (s.f). Artefactos de un proyecto de software
https://drive.google.com/file/d/1-1c8BVso6E2ws7xQRGHtqZ4NiRo1__DZ/view?ts=6633fbb6

[5] Yelp. (2024). Página oficial de Yelp.
<https://www.yelp.com/>

[6] Google. (2024). Página oficial de Google Maps.
<https://www.google.com/maps>

[7] Ranksmat. (2024). Página oficial de 4WorldLover.
<https://www.ranksmat.com/>

³ Normas APA.

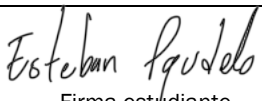
OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.

[8] Páginas Amarillas. (2024). Página oficial de Páginas Amarillas. <https://www.paginasamarillas.com.co/>

[9] Servitech. (2024). Página oficial de Servitech.
<https://servitechapp.com/>

[10] Autosoft Taller. (2024). Página oficial de Autosoft de Taller.
<https://autosofttaller.com/index.html>

[11] Programa Taller. (2024). Página oficial de Tunera Taller.
<https://programa-taller.com/>

 Firma estudiante			

OBSERVACIONES: Este formato debe ser diligenciado en fuente Arial, tamaño 10, no debe exceder los espacios determinados en cada campo y debe ser enviado en diskette o por correo electrónico a la Dirección de I&D.